

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 1: Mostrar todas las dependencias registradas



Base de datos: InventarioComputadoras

1 DESCRIPCIÓN DEL CASO

Para obtener todas las dependencias se utiliza la siguiente tabla:



Tabla:
dependencias

dependencias

id_dependencia	nombre_dependencia
1	Contabilidad
2	Tesorería
3	Sistemas
4	Recursos Humanos
...	...

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla **dependencias**, por lo que no existe relación con otras tablas.

dependencias

- id_dependencia (PK)
- nombre_dependencia



No existe relación con otras tablas.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta simple SELECT, ya que solo queremos extraer información de una única tabla.



SELECT SIMPLE
(Sin JOIN)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT id_dependencia,
       nombre_dependencia
FROM dependencias;
```



Esta consulta obtiene todos los registros de la tabla dependencias, mostrando el ID y el nombre de cada una.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_dependencia	nombre_dependencia
1	Contabilidad
2	Tesorería
3	Sistemas
4	Recursos Humanos
...	...



Se muestran todas las dependencias registradas en la base de datos.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: dependencias.



Se eligen los campos que se desean mostrar: id_dependencia y nombre_dependencia.



Se ejecuta la consulta SELECT para obtener todos los registros de la tabla.



Se obtiene como resultado todas las dependencias registradas.



NOTA

Al no usar JOIN, la consulta es más simple y rápida, ideal para obtener información de una sola tabla.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 2: Mostrar todos los usuarios registrados



Base de datos: InventarioComputadoras

1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar todos los usuarios registrados en la base de datos InventarioComputadoras.

2 TABLA INVOLUCRADA

Para obtener todos los usuarios se utiliza la siguiente tabla:



Tabla:
usuarios

usuarios		
id_usuario	nombre_usuario	id_dependencia
1	Juan Pérez	1
2	María López	2
3	Carlos Quispe	1
4	Ana Torres	3
...	...	...

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla **usuarios**, por lo que no existe relación con otras tablas.

usuarios	
• id_usuario (PK)	
• nombre_usuario	
• id_dependencia (FK)	



No existe relación con otras tablas.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta simple SELECT, ya que solo queremos extraer información de una única tabla.



SELECT SIMPLE
(Sin JOIN)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT id_usuario,
       nombre_usuario,
       id_dependencia
FROM usuarios;
```



Esta consulta obtiene todos los registros de la tabla **usuarios**, mostrando el ID, nombre y la dependencia a la que pertenece cada usuario.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_usuario	nombre_usuario	id_dependencia
1	Juan Pérez	1
2	María López	2
3	Carlos Quispe	1
4	Ana Torres	3
...	...	...



Se muestran todos los usuarios registrados en la base de datos.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: **usuarios**.



Se eligen los campos que se desean mostrar: **id_usuario**, **nombre_usuario** e **id_dependencia**.



Se ejecuta la consulta **SELECT** para obtener todos los registros de la tabla.



Se obtiene como resultado todos los usuarios registrados.



NOTA

Al no usar JOIN, la consulta es más simple y directa, ideal para obtener información de una sola tabla.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 3: Mostrar todos los equipos tecnológicos



Base de datos: InventarioComputadoras



1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar todos los equipos tecnológicos registrados en la base de datos

InventarioComputadoras.

2 TABLA INVOLUCRADA

Para obtener todos los equipos se utiliza la siguiente tabla:



Tabla:
equipos

equipos

id_equipo	id_usuario	id_tipo_equipo	marca	modelo	estado
1	1	1	HP	Pavilion 14	BUENO
2	2	2	Lenovo	ThinkPad E15	REGULAR
3	3	1	Dell	Inspiron 15	BUENO
4	4	1	Apple	MacBook Air	BUENO
...	...	...	...	...	...

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla equipos, por lo que no existe relación con otras tablas.

equipos
• id_equipo (PK)
• id_usuario (FK)
• id_tipo_equipo (FK)
• marca
• modelo
• estado
• gpu



No existe relación con otras tablas.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta simple SELECT, ya que solo queremos extraer información de una única tabla.



SELECT SIMPLE
(Sin JOIN)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT id_equipo,
id_usuario,
id_tipo_equipo,
marca,
modelo,
estado,
gpu
FROM equipos;
```



Esta consulta obtiene todos los registros de la tabla equipos, mostrando cada uno de sus campos.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	id_usuario	id_tipo_equipo	marca	modelo	estado	gpu
1	1	1	HP	Pavilion 14	BUENO	SI
2	2	2	Lenovo	ThinkPad E15	REGULAR	NO
3	3	1	Dell	Inspiron 15	BUENO	SI
4	4	1	Apple	MacBook Air	BUENO	SI
...	...	...	...	...	...	...



Se muestran todos los equipos tecnológicos registrados en la base de datos.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: equipos.



Se eligen los campos que se desean mostrar: id_equipo, id_usuario, id_tipo_equipo, marca, modelo, estado y gpu.



Se ejecuta la consulta SELECT para obtener todos los registros de la tabla.



Se obtiene como resultado todos los equipos tecnológicos registrados.



NOTA

Al no usar JOIN, la consulta es más simple y rápida, ideal para obtener información de una sola tabla.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 4: Mostrar solamente los nombres de las dependencias



 Base de datos: InventarioComputadoras

1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar solamente los nombres de todas las dependencias registradas en la base de datos **InventarioComputadoras**.

2 TABLA INVOLUCRADA

Para obtener los nombres de las dependencias se utiliza la siguiente tabla:

dependencias



Tabla:
dependencias

id_dependencia	nombre_dependencia
1	Contabilidad
2	Tesoreria
3	Sistemas
4	Recursos Humanos
...	...

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla **dependencias**, por lo que no existe relación con otras tablas.

dependencias

- id_dependencia (PK)
- nombre_dependencia



No existe relación con otras tablas.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta simple **SELECT** para mostrar únicamente una columna (**nombre_dependencia**) de la tabla **dependencias**.



SELECT SIMPLE
(Sin JOIN)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT nombre_dependencia
FROM dependencias;
```



Esta consulta obtiene únicamente los valores del campo **nombre_dependencia** de la tabla **dependencias**.

6 RESULTADO OBTENIDO

nombre_dependencia

Contabilidad
Tesoreria
Sistemas
Recursos Humanos



Se muestran solamente los nombres de todas las dependencias registradas.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: **dependencias**.



Se elige el campo que se desea mostrar: **nombre_dependencia**.



Se ejecuta la consulta **SELECT** para obtener los valores de ese campo.



Se obtiene como resultado la lista de nombres de todas las dependencias.



NOTA

Al no usar **JOIN**, la consulta es más simple y rápida, ideal para obtener información de una sola columna.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 5: Mostrar el nombre del usuario y su dependencia



Base de datos: InventarioComputadoras



1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar el nombre de cada usuario junto con el nombre de la dependencia a la que pertenece.

Objetivo:
Relacionar las tablas **usuarios** y **dependencias**.

usuarios

id_usuario	nombre_usuario	id_dependencia
1	Juan Pérez	1
2	María López	2
3	Carlos Quispe	1
4	Ana Torres	3
...	...	...

dependencias

id_dependencia	nombre_dependencia
1	Contabilidad
2	Tesorería
3	Sistemas
4	Recursos Humanos
...	...

Relación
id_dependencia
(FK - PK)

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Para obtener la dependencia de cada usuario, se relaciona la tabla usuarios con dependencias mediante el campo id_dependencia.



4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta con INNER JOIN, ya que necesitamos relacionar dos tablas para obtener la información deseada.



5 CONSULTA SQL

```
SELECT u.nombre_usuario, d.nombre_dependencia
FROM usuarios u
INNER JOIN dependencias d
ON u.id_dependencia = d.id_dependencia
ORDER BY d.nombre_dependencia, u.nombre_usuario;
```



Esta consulta muestra el nombre de cada usuario junto con su dependencia.

6 RESULTADO OBTENIDO

nombre_usuario	nombre_dependencia
Juan Pérez	Contabilidad
Carlos Quispe	Contabilidad
María López	Tesorería
Ana Torres	Sistemas
Daniel Bravo	Sistemas
Sofía Oré	Recursos Humanos



Se muestran los nombres de los usuarios junto con su dependencia.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se seleccionan las tablas: usuarios y dependencias.



Se relacionan por el campo id_dependencia.



Se ejecuta la consulta con INNER JOIN.



Se obtienen los nombres de usuarios con su dependencia.



NOTA

La cláusula ORDER BY ordena por nombre de dependencia y luego por nombre de usuario.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 6: SELECT: Mostrar todos los equipos tipo LAPTOP



Base de datos: **InventarioTecnologico**



1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos tipo LAPTOP, se utiliza la siguiente tabla:



equipos

id_equipo	nombre_equipo	tipo_equipo	marca	modelo	estado	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	LAPTOP	Dell	Inspiron 15	1	...
2	Laptop HP 250 G8	LAPTOP	HP	250 G8	1	...
3	Lenovo ThinkPad E14	LAPTOP	Lenovo	ThinkPad E14	1	...
4	Asus VivoBook 14	LAPTOP	Asus	VivoBook 14	1	...
...	...	...	...	...	...	...

2 FILTRO APLICADO



Se filtran los registros donde el campo **tipo_equipo** tiene el valor 'LAPTOP'.

tipo_equipo

LAPTOP



Solo se mostrarán los equipos cuyo **tipo_equipo** sea igual a 'LAPTOP'.

6 RESULTADO OBTENIDO

nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	1	...
Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	1	...
Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	1	...
Asus VivoBook 14	Asus	VivoBook 14	1	...
...	...	...	...	...



Se muestran todos los equipos que son de tipo LAPTOP.

3 TIPO DE FILTRO UTILIZADO

Se utiliza la cláusula WHERE para filtrar los equipos según el tipo.



Selecione todos los equipos donde el **tipo_equipo** sea 'LAPTOP'.

4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



5 CONSULTA SQL

```

SELECT nombre_equipo, marca, modelo, estado
FROM equipos
WHERE tipo_equipo = 'LAPTOP';
    
```

RESULTADO ESPERADO

nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	1	...
Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	1	...
Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	1	...
Asus VivoBook 14	Asus	VivoBook 14	1	...
...	...	...	...	...



Esta consulta muestra todos los equipos que son de tipo LAPTOP.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: equipos.



Se filtran los registros donde **tipo_equipo** = 'LAPTOP'.



Se obtienen todos los equipos que cumplen con esa condición.



Se muestran los campos: **nombre_equipo**, **marca**, **modelo**, **estado**, entre otros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 7: SELECT: Mostrar los equipos marca HP

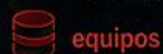


Base de datos: InventarioTecnologico



1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos marca HP, se utiliza la siguiente tabla:



id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	1	...
2	Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	1	...
3	Laptop HP 15s	HP	15s	1	...
4	All in One HP 24	HP	24-df1000la	1	...
...	...	...	...	...	...

2 FILTRO APLICADO

Se filtran los registros donde el campo marca tiene el valor 'HP'.

marca

HP



Solo se mostrarán los equipos cuya marca sea 'HP'.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
2	Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	1	...
3	Laptop HP 15s	HP	15s	1	...
4	All in One HP 24	HP	24-df1000la	1	...
7	HP ProDesk 400 G5	HP	400 G5	1	...
...	...	...	...	...	...



Se muestran todos los equipos cuya marca es HP.

3 TIPO DE FILTRO UTILIZADO

Se utiliza la cláusula WHERE para filtrar los equipos según la marca.



Seleccione todos los equipos donde la marca sea 'HP'.

4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



5 CONSULTA SQL

```

SELECT id_equipo, nombre_equipo, marca, modelo, estado
FROM equipos
WHERE marca = 'HP';
  
```

RESULTADO ESPERADO

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
2	Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	1	...
3	Laptop HP 15s	HP	15s	1	...
4	All in One HP 24	HP	24-df1000la	1	...
7	HP ProDesk 400 G5	HP	400 G5	1	...
...	...	...	...	...	...



Esta consulta muestra todos los equipos que son de marca HP.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: equipos.



Se filtran los registros donde marca = 'HP'.



Se obtienen todos los equipos que tienen la marca HP.



Se muestran los campos: id_equipo, nombre_equipo, marca, modelo, estado, entre otros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 8: SELECT: Mostrar los equipos con estado BUENO



Base de datos: **InventarioTecnologico**



1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos con estado BUENO, se utiliza la siguiente tabla:



id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	BUENO	...
2	Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	REGULAR	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	BUENO	...
4	Asus VivoBook 14	Asus	VivoBook 14	MALO	...
5	All in One HP 24	HP	24-df1000la	BUENO	...
...	...	...	...	...	...

2 FILTRO APLICADO

Se filtran los registros donde el campo estado tiene el valor 'BUENO'.

estado

BUENO



Solo se mostrarán los equipos cuyo estado sea 'BUENO'.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	BUENO	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	BUENO	...
5	All in One HP 24	HP	24-df1000la	BUENO	...
...	...	...	...	...	...



Se muestran todos los equipos cuyo estado es **BUENO**.

3 TIPO DE FILTRO UTILIZADO

Se utiliza la cláusula **WHERE** para filtrar los equipos según el estado.



Seleccione todos los equipos donde el estado sea 'BUENO'.

4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



5 CONSULTA SQL

```

SELECT id_equipo, nombre_equipo, marca, modelo, estado
FROM equipos
WHERE estado = 'BUENO';
  
```

RESULTADO ESPERADO

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	BUENO	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	BUENO	...
5	All in One HP 24	HP	24-df1000la	BUENO	...
...	...	...	...	...	...



Esta consulta muestra todos los equipos que se encuentran en estado BUENO.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: equipos.



Se filtran los registros donde estado = 'BUENO'.



Se obtienen todos los equipos que tienen el estado BUENO.



Se muestran los campos: id_equipo, nombre_equipo, marca, modelo, estado, entre otros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 9: SELECT: Mostrar los equipos que tienen GPU

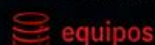


Base de datos: **InventarioTecnologico**



1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos que tienen GPU, se utiliza la siguiente tabla:



equipos

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	gpu	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	NVIDIA GeForce MX550	...
2	Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	Intel UHD Graphics	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	NVIDIA GeForce MX330	...
4	Asus VivoBook 14	Asus	VivoBook 14	NVIDIA GeForce MX330	...
5	All in One HP 24	HP	24-df1000la	...	...
...	...	...	...	...	...

2 FILTRO APLICADO

Se filtran los registros donde el campo **gpu** tiene un valor diferente de nulo y diferente de vacío.



Condición

**gpu IS NOT NULL
AND gpu <> ''**



Solo se mostrarán los equipos cuyo campo **gpu** tenga algún valor registrado.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	gpu	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	NVIDIA GeForce MX550	...
2	Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	Intel UHD Graphics	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	NVIDIA GeForce MX330	...
4	Asus VivoBook 14	Asus	VivoBook 14	NVIDIA GeForce MX330	...
...	...	...	...	...	...



Se muestran todos los equipos que tienen GPU registrada.

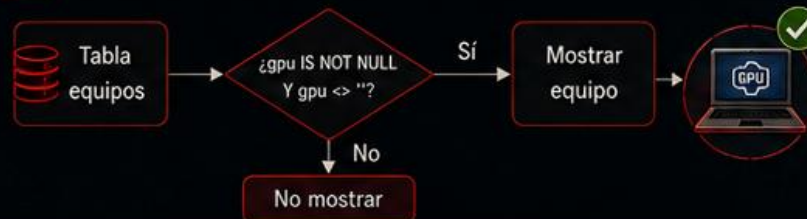
3 TIPO DE FILTRO UTILIZADO

Se utiliza la cláusula **WHERE** para filtrar los equipos según el GPU.



Seleccione todos los equipos donde el campo **gpu** tenga algún valor.

4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



5 CONSULTA SQL

```

SELECT id_equipo, nombre_equipo, marca, modelo, gpu, ...
FROM equipos
WHERE gpu IS NOT NULL AND gpu <> '';
  
```

RESULTADO ESPERADO

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	gpu	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	NVIDIA GeForce MX550	...
2	Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	Intel UHD Graphics	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	NVIDIA GeForce MX330	...
4	Asus VivoBook 14	Asus	VivoBook 14	NVIDIA GeForce MX330	...
...	...	...	...	...	...



Esta consulta muestra únicamente los equipos que tienen **GPU** registrada.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: **equipos**.



Se filtran los registros donde **gpu IS NOT NULL** y **gpu <> ''**.



Se obtienen todos los equipos que tienen algún valor en el campo **GPU**.



Se muestran los campos: **id_equipo**, **nombre_equipo**, **marca**, **modelo**, **gpu**, entre otros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 10: SELECT: Mostrar los equipos que no tienen GPU



Base de datos: **InventarioTecnologico**



1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos que no tienen GPU, se utiliza la siguiente tabla:



equipos

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	gpu	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	-	...
5	All in One HP 24	HP	24-df1000la	-	...
6	Desktop Dell OptiPlex	Dell	OptiPlex 3080	-	...
8	PC Lenovo V50s	Lenovo	V50s	-	...
...	...	...	...	...	...

2 FILTRO APLICADO

Se filtran los registros donde el campo gpu tenga un valor nulo o vacío.



Condición

gpu IS NULL
OR
gpu = ''



Solo se mostrarán los equipos cuyo campo gpu no tenga ningún valor registrado.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	gpu	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	-	...
5	All in One HP 24	HP	24-df1000la	-	...
6	Desktop Dell OptiPlex	Dell	OptiPlex 3080	-	...
8	PC Lenovo V50s	Lenovo	V50s	-	...
...	...	...	...	...	...



Se muestran todos los equipos que no tienen GPU registrada.

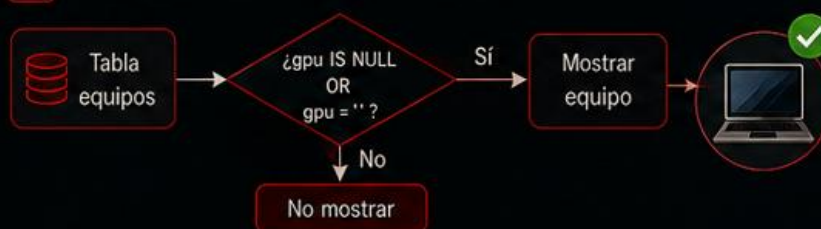
3 TIPO DE FILTRO UTILIZADO

Se utiliza la cláusula **WHERE** para filtrar los equipos que no tienen GPU.



Seleccione todos los equipos donde el campo gpu sea nulo o esté vacío.

4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



5 CONSULTA SQL

```

SELECT id_equipo, nombre_equipo, marca, modelo, gpu,...
FROM equipos
WHERE gpu IS NULL OR gpu = '';
  
```

RESULTADO ESPERADO

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	gpu	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	-	...
5	All in One HP 24	HP	24-df1000la	-	...
6	Desktop Dell OptiPlex	Dell	OptiPlex 3080	-	...
8	PC Lenovo V50s	Lenovo	V50s	-	...
...	...	...	...	...	...



Esta consulta muestra únicamente los equipos que no tienen GPU registrada.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: equipos.



Se filtran los registros donde gpu IS NULL o gpu = ''.



Se obtienen todos los equipos que no tienen GPU registrada.



Se muestran los campos: id_equipo, nombre_equipo, marca, modelo, gpu, entre otros.

CASO 11

EXPLICACIÓN PASO A PASO SELECT: Mostrar los equipos que no tienen GPU

 Base de datos: InventarioTecnologico

1 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los equipos ordenados por marca, se utiliza la siguiente tabla:

 equipos

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	BUENO	...
2	Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	REGULAR	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	BUENO	...
4	Asus VivoBook 14	Asus	VivoBook 14	MALO	...
5	All in One HP 24	HP	24-df1000la	BUENO	...
...	...	...	...	...	...

2 ORDENAMIENTO APLICADO

Se ordenan los registros por el campo marca en orden ascendente (A → Z).

Ordenamiento

ORDER BY marca ASC

 ASC indica orden ascendente: A → Z.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
4	Asus VivoBook 14	Asus	VivoBook 14	MALO	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	BUENO	...
2	Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	REGULAR	...
5	All in One HP 24	HP	24-df1000la	BUENO	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	BUENO	...
...	...	...	...	...	...



Se muestran todos los equipos ordenados por marca de A a Z.

3 TIPO DE ORDENAMIENTO UTILIZADO

Se utiliza la cláusula **ORDER BY** para ordenar los equipos por el campo marca.



Se ordenan todos los equipos según el valor del campo marca en orden ascendente.

4 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO



El sistema toma todos los registros y los organiza según el campo marca de la A a la Z.

RESULTADO ESPERADO

id_equipo	nombre_equipo	marca	modelo	estado	...
4	Asus VivoBook 14	Asus	VivoBook 14	MALO	...
1	Laptop Dell Inspiron 15	Dell	Inspiron 15	BUENO	...
2	Laptop HP 250 G8	HP	250 G8	REGULAR	...
5	All in One HP 24	HP	24-df1000la	BUENO	...
3	Lenovo ThinkPad E14	Lenovo	ThinkPad E14	BUENO	...
...	...	...	...	...	...



Esta consulta organiza la información para facilitar su lectura y análisis por marca.

5 CONSULTA SQL

```

SELECT id_equipo, nombre_equipo, marca, modelo, estado, ...
FROM equipos
ORDER BY marca ASC;
  
```

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: equipos.



Se ordenan los registros por el campo marca en orden ascendente (A → Z).



Se obtienen todos los equipos ordenados alfabéticamente por marca.



Se muestran los campos: id_equipo, nombre_equipo, marca, modelo, estado, entre otros.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 12: Mostrar los equipos ordenados por fecha descendente



Base de datos: InventarioTecnologico

1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar todos los equipos registrados en la base de datos, ordenados por fecha de registro de manera descendente (los más recientes primero).

InventarioTecnologico.

2 TABLA INVOLUCRADA

Para obtener los registros se utiliza la siguiente tabla:

equipos



Tabla:
equipos

id_equipo	nombre_equipo	fecha_registro	...
1	Laptop HP 240 G8	2024-05-10 10:15:00	...
2	PC Lenovo ThinkCentre	2024-05-08 09:30:00	...
3	Monitor LG 24"	2024-05-05 14:20:00	...
4	Laptop Dell Inspiron 15	2024-04-28 11:45:00	...
...	...	...	...

Nota: Se usa la columna **fecha_registro** para ordenar de manera descendente.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla equipos, por lo que no existe relación con otras tablas.

equipos

- id_equipo (PK)
- nombre_equipo
- fecha_registro
- ...

4 TIPO DE CONSULTA



Se utiliza una consulta simple SELECT con la cláusula ORDER BY para ordenar los registros por fecha de registro en orden descendente.

SELECT SIMPLE
(Con ORDER BY)

5 CONSULTA SQL



```
SELECT id_equipo, nombre_equipo, fecha_registro
FROM equipos
ORDER BY fecha_registro DESC;
```



Esta consulta obtiene todos los equipos ordenados por la fecha de registro de forma descendente.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	nombre_equipo	fecha_registro	...
1	Laptop HP 240 G8	2024-05-10 10:15:00	...
2	PC Lenovo ThinkCentre	2024-05-08 09:30:00	...
3	Monitor LG 24"	2024-05-05 14:20:00	...
4	Laptop Dell Inspiron 15	2024-04-28 11:45:00	...
...	...	...	...



Se muestran todos los equipos ordenados por fecha de registro de manera descendente (los más recientes primero).

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: equipos.



Se eligen los campos que se desean mostrar: id_equipo, nombre_equipo, fecha_registro, ...



Se aplica ORDER BY **fecha_registro DESC** para ordenar los equipos por fecha de registro descendente.



Se obtiene como resultado todos los equipos ordenados por fecha de registro de forma descendente.



NOTA

La cláusula DESC en ORDER BY permite mostrar primero los registros más recientes según la fecha de registro.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 13: Mostrar los usuarios cuyo nombre empieza con U



Base de datos: InventarioTecnologico

1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar todos los usuarios cuyo nombre empieza con la letra "U" en la base de datos.

InventarioTecnologico.

2 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los registros se utiliza la siguiente tabla:

usuarios



Tabla:
usuarios

id_usuario	nombre_usuario	id_dependencia
1	Juan Pérez	1
2	María López	2
3	Carlos Quispe	1
4	Úrsula Medina	3
5	Ulises Rojas	2
...	...	...

Nota: Se filtran los nombres que comienzan con la letra "U".

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla **usuarios**, por lo que no existe relación con otras tablas.

usuarios

- id_usuario (PK)
- nombre_usuario
- id_dependencia

4 TIPO DE CONSULTA



Se utiliza una consulta simple SELECT con la cláusula WHERE para filtrar los usuarios cuyo nombre empieza con la letra "U".

SELECT SIMPLE
(Con WHERE)

5 CONSULTA SQL



```
SELECT id_usuario, nombre_usuario, id_dependencia
FROM usuarios
WHERE nombre_usuario LIKE 'U%';
```



Esta consulta obtiene todos los usuarios cuyo nombre empieza con la letra "U".

6 RESULTADO OBTENIDO

id_usuario	nombre_usuario	id_dependencia
4	Úrsula Medina	3
5	Ulises Rojas	2
7	Ubaldo Flores	1
8	Umberto Salazar	2
...	...	...



Se muestran todos los usuarios cuyo nombre empieza con la letra "U".

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: **usuarios**.



Se filtran los registros donde el campo **nombre_usuario** empieza con la letra "U".



Se ejecuta la consulta **SELECT** con la cláusula **WHERE** y el operador **LIKE 'U%'**;



Se obtiene como resultado todos los usuarios cuyo nombre inicia con "U".



NOTA

El símbolo % en LIKE 'U%' indica que puede haber cualquier combinación de caracteres después de la letra "U".

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 14: Mostrar los modelos que contienen el número 10



Base de datos: **InventarioTecnologico**

1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar todos los modelos de equipos tecnológicos que contienen el número "10" en la base de datos.

InventarioTecnologico.

2 TABLAS INVOLUCRADAS

Para obtener los registros se utiliza la siguiente tabla:

equipos



Tabla:
equipos

id_equipo	nombre_equipo	modelo	marca	...
1	Laptop HP 240 G8	240 G8	HP	...
2	PC Lenovo ThinkCentre	M710s	Lenovo	...
3	Monitor LG 24"	24MP400	LG	...
4	Laptop Dell Inspiron 15	Inspiron 15 3000	Dell	...
5	Laptop ASUS VivoBook	X510UF	ASUS	...
...	...	...	...	...

Nota: Se buscarán los valores en el campo **modelo** que contengan "10".

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla **equipos**, por lo que no existe relación con otras tablas.

equipos

- id_equipo (PK)
- nombre_equipo
- modelo
- marca
- ...

4 TIPO DE CONSULTA



Se utiliza una consulta simple SELECT con la cláusula WHERE para filtrar los modelos que contengan el número "10".

SELECT SIMPLE
(Con WHERE)

5 CONSULTA SQL



```
SELECT id_equipo, nombre_equipo, modelo, marca
FROM equipos
WHERE modelo LIKE '%10%';
```



Esta consulta obtiene todos los modelos que contienen el número 10 en cualquier posición del texto.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	nombre_equipo	modelo	marca
2	PC Lenovo ThinkCentre	M710s	Lenovo
5	Laptop ASUS VivoBook	X510UF	ASUS
7	Laptop HP Pavilion	15-e1010la	HP
8	All in One HP	ProOne 400 G10	HP



Se muestran todos los modelos que contienen el número 10.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: **equipos**.



Se filtran los registros donde el campo **modelo** contiene el número 10.



Se ejecuta la consulta **SELECT** con la cláusula **WHERE** y el operador **LIKE '%10%'**;



Se obtiene como resultado todos los modelos que contienen el número 10.



NOTA

El símbolo % en **LIKE '%10%'** permite buscar el número 10 en cualquier posición del texto, antes, después o en medio del modelo.



EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 15: Mostrar computadoras con RAM de 16 GB



Base de datos: InventarioTecnologico



1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar todas las computadoras (equipos de tipo computadora) que tienen una memoria RAM de 16 GB.

InventarioTecnologico.

2 TABLA INVOLUCRADA

Para obtener los registros se utiliza la siguiente tabla:
equipos



Tabla:
equipos

id_equipo	nombre_equipo	tipo	ram_gb	marca	...
1	Laptop HP 240 G8	laptop	8	HP	...
2	PC Lenovo ThinkCentre	computadora	16	Lenovo	...
3	Monitor LG 24"	monitor	-	LG	...
4	PC Dell OptiPlex 3080	computadora	16	Dell	...
5	Laptop ASUS VivoBook	laptop	16	ASUS	...
...	...	...	...	...	...

Nota: Se filtrarán los registros donde el tipo sea 'computadora' y la RAM sea 16 GB.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla **equipos**, por lo que no existe relación con otras tablas.

equipos

- id_equipo (PK)
- nombre_equipo
- tipo
- ram_gb
- marca
- ...

4 TIPO DE CONSULTA



Se utiliza una consulta simple SELECT con la cláusula WHERE para filtrar computadoras cuya RAM sea de 16 GB.

SELECT SIMPLE
(Con WHERE)

5 CONSULTA SQL



```
SELECT id_equipo, nombre_equipo, tipo, ram_gb, marca
FROM equipos
WHERE tipo = 'computadora' AND ram_gb = 16;
```



Esta consulta obtiene todas las computadoras que tienen 16 GB de RAM.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	nombre_equipo	tipo	ram_gb	marca
2	PC Lenovo ThinkCentre	computadora	16	Lenovo
4	PC Dell OptiPlex 3080	computadora	16	Dell
6	PC HP ProDesk 400 G7	computadora	16	HP
7	PC ASUS ExpertCenter	computadora	16	ASUS
...	...	...	...	...



Se muestran todas las computadoras que tienen RAM de 16 GB.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: **equipos**.



Se filtran los registros donde el tipo sea 'computadora' y la RAM sea 16 GB.



Se ejecuta la consulta SELECT con la cláusula WHERE para obtener los registros deseados.



Se obtiene como resultado todas las computadoras con 16 GB de RAM.



NOTA

Se usa el operador **AND** para asegurarnos de que solo se muestren equipos que sean de tipo 'computadora' y que tengan exactamente 16 GB de RAM.



EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 16: Mostrar equipos con disco SSD



Base de datos: InventarioTecnologico



1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar todos los equipos (de cualquier tipo) que cuentan con disco de almacenamiento SSD en la base de datos.

InventarioTecnologico.

2 TABLA INVOLUCRADA

Para obtener los registros se utiliza la siguiente tabla:
equipos



Tabla:
equipos

id_equipo	nombre_equipo	tipo	disco	capacidad_disco	...
1	Laptop HP 240 G8	laptop	HDD	1 TB	...
2	PC Lenovo ThinkCentre	computadora	SSD	512 GB	...
3	Monitor LG 24"	monitor	---	---	...
4	Laptop Dell Inspiron 15	laptop	SSD	256 GB	...
5	PC HP ProDesk 600 G5	computadora	HDD	1 TB	...
...	...	...	...	...	...

Nota: Se filtrarán los registros donde el campo **disco** sea 'SSD'.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla **equipos**, por lo que no existe relación con otras tablas.

equipos

- id_equipo (PK)
- nombre_equipo
- tipo
- disco
- capacidad_disco
- ...

4 TIPO DE CONSULTA



Se utiliza una consulta simple **SELECT** con la cláusula **WHERE** para filtrar los equipos cuyo disco sea SSD.

SELECT SIMPLE
(Con WHERE)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT id_equipo, nombre_equipo, tipo, disco, capacidad_disco
FROM equipos
WHERE disco = 'SSD';
```



Esta consulta obtiene todos los equipos cuyo tipo de disco de almacenamiento es SSD.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	nombre_equipo	tipo	disco	capacidad_disco
2	PC Lenovo ThinkCentre	computadora	SSD	512 GB
4	Laptop Dell Inspiron 15	laptop	SSD	256 GB
7	Laptop ASUS VivoBook 15	laptop	SSD	512 GB
8	PC ASUS ExpertCenter	computadora	SSD	1 TB
...	...	...	...	...



Se muestran todos los equipos que cuentan con disco SSD.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: **equipos**.



Se filtran los registros donde el campo **disco** sea igual a "SSD".



Se ejecuta la consulta **SELECT** con la cláusula **WHERE** para obtener los registros deseados.



Se obtiene como resultado todos los equipos que tienen disco SSD.



NOTA

El operador = se usa para buscar valores exactos. En este caso, se busca únicamente los equipos cuyo disco sea SSD.



EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 17: Contar cuántos equipos existen



Base de datos: InventarioTecnologico



1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere contar cuántos equipos (de cualquier tipo) existen registrados en la base de datos.

InventarioTecnologico.

2 TABLA INVOLUCRADA

Para obtener el conteo se utiliza la siguiente tabla:

equipos



Tabla:
equipos

id_equipo	nombre_equipo	tipo	...
1	Laptop HP 240 G8	laptop	...
2	PC Lenovo ThinkCentre	computadora	...
3	Monitor LG 24"	monitor	...
4	Laptop Dell Inspiron 15	laptop	...
5	PC HP ProDesk 600 G5	computadora	...
...	...	...	...

Nota: Se contará el total de registros de la tabla equipos.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

En este caso solo se utiliza la tabla equipos, por lo que no existe relación con otras tablas.

equipos

- id_equipo (PK)
- nombre_equipo
- tipo
- ...

4 TIPO DE CONSULTA



Se utiliza una consulta de agregación con la función COUNT(*) para contar todos los registros de la tabla equipos.

CONSULTA DE AGREGACIÓN
(Con COUNT(*))

5 CONSULTA SQL

```
SELECT COUNT(*) AS total_equipos
FROM equipos;
```



COUNT(*) cuenta todos los registros de la tabla equipos y devuelve el total.

6 RESULTADO OBTENIDO

total_equipos
(Total de equipos)

27



El resultado muestra el total de equipos registrados en la base de datos.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: equipos.



Se aplica la función COUNT(*) para contar todos los registros.



Se ejecuta la consulta SELECT COUNT(*) para obtener el total de equipos.



Se obtiene como resultado el número total de equipos registrados.



NOTA

La función COUNT(*) es una función de agregación que devuelve la cantidad de registros que cumplen la consulta.



EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 18: Contar cuántos usuarios existen



Base de datos: InventarioComputadoras



1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere contar el total de usuarios registrados en la tabla usuarios.



Objetivo:

Obtener la cantidad total de usuarios que existen.

2 TABLAS INVOLUCRADAS

usuarios

id_usuario (PK)	nombre_usuario	id_dependencia (FK)
1	Juan Pérez	1
2	María López	2
3	Carlos Quispe	1
4	Ana Torres	3
...	...	...



La tabla usuarios almacena la información de cada usuario registrado en el sistema.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Para esta consulta se utiliza únicamente la tabla usuarios.

usuarios



- Contiene la información de cada usuario registrado.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta de agregación con COUNT para contar los registros de la tabla.



AGREGACIÓN (COUNT)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT COUNT(*) AS total_usuarios
FROM usuarios;
```



¿Qué hace COUNT(*)?

La función COUNT(*) cuenta todos los registros de la tabla usuarios y los muestra como total_usuarios.

6 RESULTADO OBTENIDO

total_usuarios
(Total de usuarios)

50



Se obtiene el número total de usuarios registrados.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: usuarios.



Se aplica la función COUNT(*) para contar los registros.



Se ejecuta la consulta.



Se obtiene el total de usuarios registrados.



NOTA

La función COUNT(*) cuenta todos los registros, incluyendo los que pueden estar asociados a alguna dependencia.



EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 19: Mostrar cuántos equipos tiene cada dependencia



Base de datos: InventarioComputadoras



1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar el total de equipos tecnológicos registrados por cada dependencia.



Objetivo:
Conocer la cantidad de equipos que posee cada dependencia.

2 TABLAS INVOLUCRADAS

dependencias (PK)	
id_dependencia	nombre_dependencia
1	Contabilidad
2	Tesorería
3	Sistemas
4	Recursos Humanos
...	...

1 Relación N
id_dependencia (FK - PK)

ficha_inventario (FK)	
id_ficha_inventario	id_dependencia
1	1
2	1
3	2
4	3
...	...

La tabla **ficha_inventario** guarda cada equipo registrado e indica a qué dependencia pertenece.

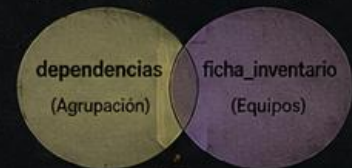
3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Para esta consulta se relacionan las tablas **dependencias** y **ficha_inventario** a través del campo **id_dependencia**.



4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta de agregación con **GROUP BY** para agrupar por cada dependencia y contar los equipos.



AGRUPACIÓN + CONTEO (GROUP BY)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT d.nombre_dependencia,
       COUNT(f.id_ficha_inventario) AS total_equipos
FROM   dependencias d
LEFT JOIN ficha_inventario f
      ON d.id_dependencia = f.id_dependencia
GROUP BY d.nombre_dependencia
ORDER BY d.nombre_dependencia;
```



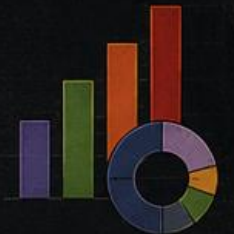
COUNT() cuenta los registros de equipos para cada dependencia.



LEFT JOIN asegura que todas las dependencias aparezcan, incluso si no tienen equipos.

6 RESULTADO OBTENIDO

nombre_dependencia	total_equipos
Contabilidad	12
Recursos Humanos	9
Sistemas	15
Tesorería	8
...	...



Se muestran cuántos equipos tiene cada dependencia.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se seleccionan las tablas: **dependencias** y **ficha_inventario**.



Se relacionan por el campo común: **id_dependencia**.



Se agrupan las dependencias (**GROUP BY**).



Se utiliza **COUNT()** para contar los equipos de cada dependencia.



Se obtienen los resultados ordenados por nombre de dependencia.



NOTA

LEFT JOIN permite incluir dependencias que no tengan equipos registrados, mostrando 0 en el total.



EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 20: Mostrar cuántas laptops existen



Base de datos: InventarioComputadoras

1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere contar cuántas laptops existen en la base de datos.



Objetivo:
Obtener la cantidad total de equipos cuyo tipo sea LAPTOP.

2 TABLAS INVOLUCRADAS

ficha_inventario
(Almacena cada equipo)

id_ficha_inventario (PK)	id_dependencia (FK)	tipo	estado
1	1	ESCRITORIO	BUENO
2	1	LAPTOP	BUENO
3	2	LAPTOP	REGULAR
4	3	ALL IN ONE	BUENO
...	...	...	...

Valores de la columna tipo

- ESCRITORIO
- LAPTOP
- ALL IN ONE



Para este caso, se filtrarán los registros donde **tipo = 'LAPTOP'**.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Para esta consulta se utiliza únicamente la tabla **ficha_inventario**.

ficha_inventario (FK)

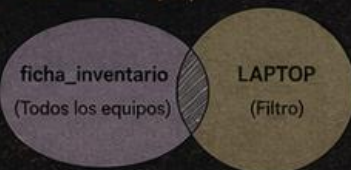
- id_ficha_inventario (PK)
- id_dependencia (FK)
- tipo
- estado
- ...



La columna **tipo** indica el tipo de equipo registrado en el inventario.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta de agregación **COUNT** con condición **WHERE** para contar solo las laptops.



AGREGACIÓN + FILTRO (WHERE)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT COUNT(*) AS total_laptops
FROM ficha_inventario
WHERE tipo = 'LAPTOP';
```



COUNT(*) cuenta los registros que cumplen con la condición.



WHERE tipo = 'LAPTOP' filtra solo las laptops.

6 RESULTADO OBTENIDO

total_laptops
(Total de laptops)

18



Se obtiene el número total de laptops registradas en el inventario.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: **ficha_inventario**.



Se filtran los registros donde **tipo = 'LAPTOP'**.



COUNT Se aplica la función **COUNT(*)** para contar los registros filtrados.



Se obtiene el total de laptops registradas.



Se muestra el resultado final.



NOTA

Esta consulta permite conocer cuántas laptops existen en el inventario total, independientemente de su estado o dependencia.



EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 21: Mostrar todas las partes de equipos



Base de datos: InventarioComputadoras



1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Se requiere mostrar todas las partes de los equipos registradas en el sistema.



Objetivo:

Listar todas las partes que componen los equipos.

2 TABLAS INVOLUCRADAS

ficha_parte
(Partes registradas)

id_ficha_parte (PK)	id_ficha_inventario (FK)	id_tipo_parte (FK)	marca	num_serie
1	1	1	Kingston	SN12345
2	1	2	Seagate	SN54321
3	2	1	Corsair	SN67890
4	2	3	Asus	SN09876
...	...	...	...	...

tipo_parte
(Tipos de partes)

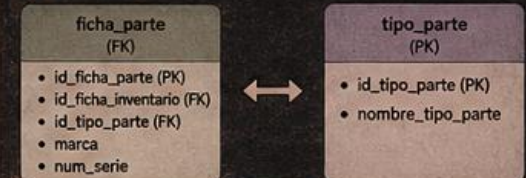
id_tipo_parte (PK)	nombre_tipo_parte
1	MEMORIA RAM
2	DISCO DURO
3	TARJETA MADRE
4	FUENTE DE PODER
...	...



La tabla **ficha_parte** registra cada parte de un equipo y el tipo de parte al que pertenece.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

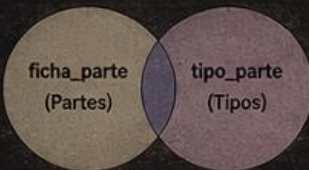
Para esta consulta se relacionan las tablas **ficha_parte** y **tipo_parte** a través del campo **id_tipo_parte**.



Cada parte registrada está asociada a un tipo de parte específico.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta de selección con **INNER JOIN** para mostrar todas las partes con su respectivo tipo.



SELECCIÓN + INNER JOIN

5 CONSULTA SQL

```
SELECT fp.id_ficha_parte,
       fp.id_ficha_inventario,
       tp.nombre_tipo_parte AS tipo_parte,
       fp.marca,
       fp.num_serie
FROM   ficha_parte fp
INNER JOIN tipo_parte tp
       ON fp.id_tipo_parte = tp.id_tipo_parte
ORDER BY fp.id_ficha_inventario,
         tp.nombre_tipo_parte;
```



¿Qué hace?

Obtiene todas las partes registradas y muestra el nombre del tipo de parte al que pertenece cada una, ordenadas por equipo y tipo de parte.



INNER JOIN

Devuelve solo los registros que tienen coincidencias en ambas tablas.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_ficha_parte	id_ficha_inventario	tipo_parte	marca	num_serie
1	1	MEMORIA RAM	Kingston	SN12345
2	1	DISCO DURO	Seagate	SN54321
4	1	TARJETA MADRE	ASUS	SN12323
5	1	FUENTE DE PODER	Corsair	SN33445
3	2	MEMORIA RAM	Corsair	SN67890
6	2	DISCO DURO	Toshiba	SN55667
7	2	TARJETA MADRE	Gigabyte	SN77889
...	...	...	...	...



Se muestran todas las partes de todos los equipos registradas.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se seleccionan las tablas: **ficha_parte** y **tipo_parte**.



Se relacionan por el campo común: **id_tipo_parte**.



Se aplica **INNER JOIN** para obtener solo los registros relacionados.



Se seleccionan los campos requeridos para mostrar todas las partes.



Se ordenan los resultados por equipo y tipo de parte.



NOTA

Esta consulta permite conocer todas las partes registradas en el inventario, lo cual es útil para el control, mantenimiento y asignación de recursos de cada equipo.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 22: Mostrar todos los monitores registrados



Base de datos: InventarioComputadoras

1 DESCRIPCIÓN DEL CASO

hardware
(Información de los equipos)

id_hardware (PK)	id_ficha_inventario (FK)	marca_modelo	monitor
1	1	HP ProDesk 400	HP P204v
2	1	Dell OptiPlex 3080	Dell E2216H
3	2	Lenovo ThinkCentre M720	Lenovo L22e-20
4	3	Asus ExpertCenter D5	Asus VA24EHE
...	...	...	...

Valores en la columna monitor

- HP P204v
- Dell E2216H
- Lenovo L22e-20
- Asus VA24EHE
- AOC 24B2XH
- Samsung S24F350
- LG 22MP410
- ...

✓ La columna monitor almacena el nombre o modelo del monitor asociado a cada equipo.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Para esta consulta se utiliza únicamente la tabla hardware, específicamente el campo monitor.

hardware
(PK)

- id_hardware (PK)
- id_ficha_inventario (FK)
- marca_modelo
- ...
- monitor



No se requiere relacionar con otras tablas, ya que toda la información del monitor se encuentra en esta tabla.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta de selección simple para mostrar todos los registros de monitores.

hardware
(Todos los registros)

SELECCIÓN SIMPLE

5 CONSULTA SQL

```
SELECT monitor
FROM hardware
WHERE monitor IS NOT NULL
ORDER BY monitor;
```



¿Qué hace?

Selecciona el campo monitor de todos los registros de la tabla hardware, mostrando todos los monitores registrados.



WHERE monitor IS NOT NULL
filtra registros vacíos para mostrar solo monitores válidos.

6 RESULTADO OBTENIDO

monitor
AOC 24B2XH
Asus VA24EHE
Dell E2216H
HP P204v
LG 22MP410
Lenovo L22e-20
Samsung S24F350
...



Se muestran todos los monitores registrados en el inventario.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona la tabla: hardware.



Se elige el campo monitor.



Se filtran los registros donde monitor no sea nulo (opcional pero recomendado).



Se ordenan los resultados por nombre de monitor.



Se obtienen todos los monitores registrados.



NOTA

Esta consulta permite visualizar todos los monitores registrados en el inventario, lo cual es útil para auditorías, control de activos y mantenimiento de equipos.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 23: Mostrar todo el software registrado



Base de datos: InventarioComputadoras



1 DESCRIPCIÓN DEL CASO



Objetivo:

Visualizar todos programas
y aplicaciones registrados en
el inventario.

ficha_software
(Software instalado en cada equipo)

id_ficha_software (PK)	id_ficha_inventario (FK)	id_tipo_software (FK)	licencia
1	1	1	OEM
2	1	2	Libre
3	1	3	Licencia
4	2	1	OEM
...	...	...	...

tipo_software
(Tipos o categorías de software)

id_tipo_software (PK)	nombre_tipo_software	categoria
1	Windows 10	SISTEMA OPERATIVO
2	Microsoft Office 2019	OFIMÁTICA
3	Google Chrome	NAVEGADOR
4	Adobe Photoshop 2023	DISEÑO
...	...	...



La tabla **ficha_software** almacena cada software instalado en los equipos, y la tabla **tipo_software** indica a qué tipo o categoría pertenece cada software.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Para esta consulta se relacionan las tablas **ficha_software** y **tipo_software** mediante el campo **id_tipo_software**.

ficha_software (FK)
• id_ficha_software (PK)
• id_ficha_inventario (FK)
• id_tipo_software (FK)
• licencia



tipo_software (PK)
• id_tipo_software (PK)
• nombre_tipo_software
• categoria



Cada registro de software instalado está asociado a un tipo de software específico.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utiliza una consulta de selección con **INNER JOIN** para obtener todos los softwares con su tipo y categoría.



SELECCIÓN + INNER JOIN

5 CONSULTA SQL

```
SELECT fs.id_ficha_software,
       fi.id_ficha_inventario,
       ts.nombre_tipo_software AS software,
       ts.categoria,
       fs.licencia
FROM   ficha_software fs
INNER JOIN tipo_software ts
      ON fs.id_tipo_software = ts.id_tipo_software
INNER JOIN ficha_inventario fi
      ON fs.id_ficha_inventario = fi.id_ficha_inventario
ORDER BY ts.categoria, ts.nombre_tipo_software;
```



¿Qué hace?

Obtiene todos los registros de software instalado, mostrando su nombre, categoría y licencia, ordenados por categoría y nombre de software.



INNER JOIN

Devuelve solo los registros que tienen coincidencias en ambas tablas relacionadas.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_ficha_software	id_ficha_inventario	software	categoria	licencia
1	1	Windows 10	SISTEMA OPERATIVO	OEM
2	1	Microsoft Office 2019	OFIMÁTICA	Libre
3	1	Google Chrome	NAVEGADOR	Licencia
7	2	Windows 10	SISTEMA OPERATIVO	OEM
8	2	CorelDRAW 2021	DISEÑO	Licencia
9	2	Adobe Acrobat Reader	UTILITARIO	Libre
...	...	...	...	...



Se muestran todos los softwares registrados en el inventario con su categoría y tipo de licencia.



Categorías principales

- SISTEMA OPERATIVO
- OFIMÁTICA
- NAVEGADOR
- DISEÑO
- UTILITARIO
- OTROS

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se seleccionan las tablas: **ficha_software**, **tipo_software** y **ficha_inventario**.



Se relacionan **ficha_software** con **tipo_software** por **id_tipo_software**.



Se aplican los **INNER JOIN** para obtener los registros con coincidencias.



Se obtienen todos los softwares con su categoría y licencia correspondiente.



Se ordenan los resultados por categoría y nombre del software.



NOTA

Esta consulta permite visualizar el software instalado en todos los equipos del inventario, útil para auditorías, control de licencias y gestión de activos.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 24: Mostrar el software de categoría DISEÑO



Base de datos: InventarioComputadoras

1 TABLAS INVOLUCRADAS

ficha_software
(Borrador biblioteca de registros)

id_equipo	id_software (FK)	licencia
3	4	ACTIVO
2	1	ACTIVO
3	1	...

tipo_software
(Tabla estadística de registros)

id_tipo	categoria	licencia
3	DISEÑO	DISEÑO
2	DISEÑO	DISEÑO
1	...	...



La ficha, **tipo_software**, contiene los registros de categorías de software de tipo **DISEÑO** y permite ver el software en el campo **id_tipo_software** y valor **DISEÑO**.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Para obtener el nombre de programas, se usará en el software y se usará en el campo **id_tipo_software** y licencia.



Al hacer clic en el botón de búsqueda se mostrará con un campo **id_tipo_software** y campo **id_tipo_software**, así como los.

4 TIPO DE CONSULTA

Utilizado para unir una Inner JOIN entre dos tablas, una de ellas se llama, por ejemplo, el software programas en la categoría DISEÑO.



SELECCIÓN – INNER JOIN (5 TABLAS)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT fs.nombre, ts.id_tipo, ts.categoria,
       fs.licencia
FROM   ficha_software fs
INNER JOIN tipo_software ts
       ON fs.id_tipo = ts.id_tipo
WHERE  ts.categoria = "DISEÑO"
ORDER BY fs.nombre ASC;
```



¿Qué hace?

Selecciona los registros de la categoría DISEÑO y los muestra en el software.

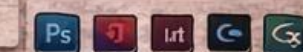


Ordenamiento

Se ordena los registros de la categoría DISEÑO en el software.

6 RESULTADO OBTENIDO

software	categoria	licencia
Adobe Photoshop	DISEÑO	COMERCIAL
CorelDRAW 2022	DISEÑO	COMERCIAL
SketchUp Pro	DISEÑO	COMERCIAL
AutoCAD 2002	DISEÑO	COMERCIAL
Adobe Illustrator	DISEÑO	COMERCIAL
Adobe Acrobat Reader	DISEÑO	COMERCIAL



Se muestran al software de, por ejemplo, categoría DISEÑO.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Consulta a la tabla, **ficha_software**, **ure**, **tipo_software**.



Se realiza la consulta de la categoría DISEÑO.



Se hace un filtro por categoría de la categoría DISEÑO.



Se muestran los resultados de la consulta de la categoría DISEÑO.



NOTA

Esta consulta es útil para encontrar los datos de los softwares de la categoría DISEÑO, e indicar y actualizarlos, conectando el computador en el software.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 25: Mostrar el software instalado en cada equipo



Base de datos: InventarioComputadoras



1 TABLAS INVOLUCRADAS

ficha_inventario
(Sistema de gestión de equipos)

id_equipo	Nombre_equipo	Estado
1	Desktop	ACTIVO
2	Tablet	ACTIVO
3	Laptop	ACTIVO
4	Laptop	ACTIVO
...	...	...

ficha_software
(Sistema de gestión de software)

id_software (PK)	Nombre_software (PK)	Categoría
1	Windows	Microsoft
2	Office 365	Microsoft
3	Adobe Photoshop	Adobe
3	Autodesk AutoCAD	Autodesk
...	...	...



La tabla **ficha_software** almacena cada software instalado en un equipo (**ficha_inventario**) y se relaciona con **tipo_software** para obtener su nombre y categoría.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS



Cada registro en **ficha_software** representa un software que se encuentra instalado en un equipo.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utilizará una consulta simple para mostrar, a través de un procedimiento, los equipos en cada equipo.



SELECCIÓN - INNER JOIN (5 TABLAS)

5 CONSULTA SQL

```

SELECT f1.id_equipo,
       f1.nombre_equipo, fs.nombre AS nombre,
       ts.categoria, fs.licencia,
       fs.licencia
FROM   ficha_inventario f1
INNER JOIN ficha_software fs ON f1.id_equipo = fs.id_equipo
       fs.id_software = ts.id_software
ORDER BY f1.nombre_equipo, fs.nombre

```



¿Qué hees?

Se mostrará, en un equipo, el nombre del equipo, categoría y licencia.



Ordenamiento

Se mostrará el nombre del equipo, categoría y licencia.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	Nombre_software	Categoría	Estado
1	Windows	Microsoft	ACTIVO
2	Office 365	Microsoft	ACTIVO
3	Adobe Photoshop	Adobe	ACTIVO
4	Autodesk AutoCAD	Autodesk	ACTIVO
5	Windows	Microsoft	ACTIVO
6	Office 365	Microsoft	ACTIVO
1	Adobe Photoshop	Adobe	ACTIVO



Se muestra el software instalado en cada equipo, la categoría y licencia.



Se muestra el software instalado en cada equipo, la categoría y licencia.

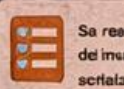
7 RESUMEN DEL PROCESO



Consulta a tabla **ficha_inventario**, **ficha_software**, **tipo_software**



Se seleccionan las tablas: **ficha_inventario** = **ficha_inventario**, **tipo_software**



Se realiza una selección de **nombre_software**, **software** y **licencia**.



Se muestra el resultado en una tabla.



NOTA

Esta consulta es útil para auditorías de software control de versiones y actualizaciones, gestionando el acceso.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 26: Mostrar todos los sistemas operativos registrados



Base de datos: Inventario Computadoras

1 TABLAS INVOLUCRADAS

ficha_software (3 software operativos (1a registro))		tipo_software (3 sistemas operativo)		sistema_operativo (3 sistemas operativo)
id_software (PK)	version_software	id_sistema_operativo	Proceder	id_sistema_operativo (PK)
1	Page Esquizado	Alfama, 15	ACTIVO	1 NEO
2	Latte Ooma	SEMI-NOBISADOS	ACTIVO	4 sistemas
3	Ficha Lopor	ALETYPE	ACTIVO	
4	Paripr Ootiss	ADIVIDA	ACTIVO	
5	Isa Ootiss	ALCTRA	ACTIVO	



La tabla **sistema_operativo** almacena todos los sistemas operativos registrados en el inventario, incluyendo su versión.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS

Para esta consulta se utiliza únicamente la tabla **sistema_operativo**, ya que contiene la información acerca de los sistemas operativos.

sistema_operativo (PK)

- id_sistema_operativo (PK)
- sistema_operativo (PK)



id_sistema_operativo



Cada registro representa un sistema operativo único en el inventario institucional.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utilizará una consulta simple para mostrar todos los sistemas operativos registrados en el inventario institucional.

ficha_software
(Tabla a elegir)

SELECCIÓN SIMPLE

5 CONSULTA SQL

```
SELECT id_sistema_operativo,
       nombre,
       version
FROM   sistema_operativo
ORDER BY nombre, version;
```



¿Qué hace?

Se muestra todos los sistemas operativos registrados al inventario institucional y se listan los nombres y versiones de los sistemas operativos.



Ordenamiento

Ordena los resultados alfabéticamente por nombre del sistema operativo.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_sistema_operativo	nombre	version
102822	Windows 9X	ACTIVO
102851	Windows 7	ACTIVO
102083	Windows 10 756	ACTIVO
102823	Ubuntu 19.03	ACTIVO
107940	Fedora 35	ACTIVO
102843	MacOS Ventura	ACTIVO



Se muestran todos los sistemas operativos registrados, incluyendo el nombre y versión.



Ordena los resultados alfabéticamente por nombre de sistema operativo.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Consulta a tabla **sistema_operativo** para mostrar todos los sistemas operativos registrados en el inventario institucional.



Se muestra una tabla con todos los sistemas operativos registrados en el inventario institucional.



Se ordenan los resultados. Se muestra la lista de inventario con los nombres de los sistemas operativos.



Se muestran los resultados alfabéticamente por nombre del sistema operativo.



NOTA

Esta consulta es ideal para listar un conjunto de sistemas operativos en un inventario institucional, incluyendo a los sistemas operativos y su versión.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 27: Mostrar todos los usuarios registrados del sistema



Base de datos: InventarioComputadoras

1 TABLAS INVOLUCRADAS

usuario
(Usuarios del sistema)

id_usuario (PK)	nombre_completo	id_rol (PK)	estado
1	Angel Escobedo	1	ACTIVO
2	Jose Parco	2	ACTIVO
3	Mario Lopez	4	ACTIVO
4	Pedro Muñoz	5	ACTIVO
5	Luis Garcia	6	ACTIVO

rol
(Roles del sistema)

id_rol (PK)	rol
1	Administrado
2	Técnico
3	Auditor



La tabla usuario, muestra relaciones en la información de cada usuario en la tabla rol (roles del sistema).

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS



No se recomienda relacionar estas tablas con otras tablas para obtener todos los usuarios registrados.

4 TIPO DE CONSULTA

Se realizará una consulta con la siguiente información para mostrar los usuarios registrados en el sistema (se mostrará el estado del sistema registrado).



SELECCIÓN SIMPLE

5 CONSULTA SQL

```
SELECT u.id_usuario,
       u.nombre_completo,
       r.rol, u.estado
FROM   usuario u
INNER JOIN rol = r
       ON u.id_rol = r.id_rol
ORDER BY u.nombre;
```



¿Qué haces?

Se mostrará los usuarios registrados en el sistema, se mostrará el estado del sistema registrado.



Selección

Se mostrará la información de los usuarios registrados en el sistema.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_usuario	nombre_completo	rol	estado
1	Angel Escobedo	Administrado	ACTIVO
2	Jose Parco	Técnico	ACTIVO
3	Mario Lopez	Técnico	ACTIVO
4	Pedro Muñoz	AUDITOR	ACTIVO
5	Luis Garcia	AUDITOR	ACTIVO
--	--	--	--



Se muestran todos los usuarios registrados, se mostrará el estado del sistema registrado.



Por otros trabajos: se mostrará la información de los usuarios registrados.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se selecciona: la tabla usuario, rol.



Se selecciona: la tabla usuario, rol.



Se muestran los resultados en la pantalla, se mostrará la información de los usuarios registrados en el sistema.



NOTA

Esta consulta permite obtener la información de los usuarios registrados en el sistema.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 28: Mostrar las licencias de software por usuario



Base de datos: InventarioComputadoras



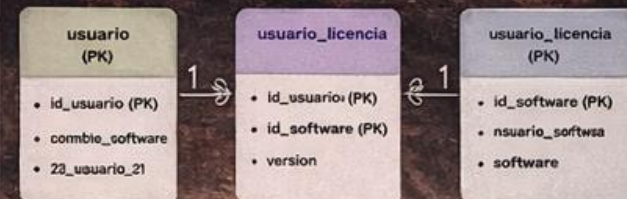
1 TABLAS INVOLUCRADAS

usuario (Usuarios del sistema)		software (Catastro de software)		usuario_licencia (Relación Usuario - Software)	
id_usuario (PK)	usuario	id_software (PK)	nombre_software	id_usuario_2	usuario
1	Asa Picco	1	stasoe 3090	2	OS08
2	Asa Picco	2	Acsat 3S	2	Pictorio
3	Mauri Lique	3	Calendario Cado	3	Lesse 11
4	Podio Mudas	7	Conse SS	1	Amacho



La tabla **usuario_licencia** relaciona cada usuario con los softwares (licencias) que tiene asignado.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS



Cada registro en **usuario_licencia** indica que un usuario tiene asignada una licencia con sus determinantes software.

4 TIPO DE CONSULTA

Su última consulta con JOIN para es relacionar las tres tablas, y se obtienen de esa consulta completa de licencias de software asignadas.



SELECCIÓN - INNER JOIN
(3 TABLAS)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT s.id_usuario,
       u.nombre, s.nombre,
       u.version,
       u.usuario
FROM   usuario u
       INNER JOIN usuario_licencia u1
         ON u1.id_usuario = u.id_usuario
       INNER JOIN software s
         ON u1.id_software = s.id_software
ORDER BY u.nombre, s.nombre, s.version;
```



¿Qué hace?

Selecciona todas las licencias de software cuando das nombre de licencia y el nombre de usuario de software.



Definición

Software que a relaciona con el usuario y el software.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_usuario	usuario	nombre_software	version
4.03	Angar Cesidado	OPfisc 3090	30/10
4.02	Asa Picco	Acsat 3S	Acsat2
4.05	Jesa Picco	Calendario OS.05	69.03
4.01	Mauri Lique	Jona 11	MIS2
4.00	Podio Mudas	MiyQI_banver 810	8:6
4.10	Podio Mudas	...	600P8



Se muestran todas las licencias de software asignadas a cada usuario.



4 Importante

Se muestran en la tabla todas las licencias de software asignadas a cada usuario.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se cargan los datos de software y usuario en la base de datos.



Se relaciona el software con el usuario en la tabla usuario_licencia.



Se muestran relacionando es. Se muestra el resultado de la consulta en la tabla.



Se muestra el resultado de la consulta en la tabla y se muestra el resultado de la consulta en la tabla.



NOTA

Se muestran en la tabla todas las licencias de software asignadas a cada usuario.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 29: Mostrar las auditorías realizadas en el sistema



Base de datos: InventarioComputadoras



1 TABLAS INVOLUCRADAS

usuario
(Mágetos de persona)

M_usuario	usuario_completo
1	Stonitzar talis
2	Asario fazona
3	Andor Ectora Babil
4	Aper fazona Babil
5	Stonitzar, opMila

auditoria
(Auditorías de sistema)

M_usuario PK	usuario	descripcion
1	2020-03-1020	Ad. fazona
2	2020-03-1020	Modus fazona
4	2020-03-1020	Correos fazona
1	2020-03-1020	Modus fazona
8	2020-04-1020	Modus fazona

tipo_auditoria
(Auditorías de sistema)

M_usuario	PK
30	Correos fazona
35	Modus fazona
20	Correos fazona
20	Modus fazona
30	Correos fazona



La tabla auditoria registra cada accion realizado en el sistema, indicando el usuario que la ejecutó y el tipo de auditoria mediante el id_tipo.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS



Cada auditoria pertenece a un usuario y a un tipo de auditoria. Un usuario puede realizar muchas auditorias, al usuario puede haber varios tipos de auditorias.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utilizará una consulta con JOIN para frasar las tres tablas y así obtener la lista completa, con los datos necesarios.



INNER JOIN (3 TABLAS)

5 CONSULTA SQL

```

SELECT k.id_auditoria,
       o.descripcion_auditoria,
       o.descripcion_tipo_auditoria,
       d.descripcion_tipo_auditoria,
       usuario_completo = id_tipo_auditoria
FROM   usuario a
       JOIN tipo_auditoria b
       ON a.id_usuario = b.id_usuario
FROM   zona_babil_aea
       JOIN tipo_auditoria c
       ON c.id_tipo_auditoria = b.id_tipo_auditoria
ORDER BY fecha_desc

```



¿Qué hace?

Se muestra de un auditoria completa en un tiempo, el usuario que la realizó, el tipo de auditoria y la descripción de la auditoria.



Ordenamiento

Se tiene la lista de auditorias por fecha, por tipo de auditoria.

6 RESULTADO OBTENIDO

M_usuario	Fecha_auditoria	usuario	tipo_auditoria	Descripcion
306	2020-03-2020	ACCIONES	Sesiones de trabajo de trabajo.	
381	2020-03-1020	ACCIONES	Se trabajo una cantidad de trabajo.	
302	2020-03-2020	ACCIONES	Se trabajo una cantidad de trabajo.	
387	2020-03-2020	ACCIONES	Se trabajo una cantidad de trabajo.	
387	2020-03-1020	ACCIONES	Se trabajo una cantidad de trabajo.	
309	2020-03-2020	ACCIONES	Se trabajo una cantidad de trabajo.	



Se muestra la lista de auditorias con la fecha, el usuario que las realizó, el tipo de auditoria y la descripción de la accion.



1. Por cada el usuario se muestra la lista de auditorias.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se muestra la lista de auditorias, con los datos necesarios.



Se muestra la lista de auditorias, con los datos necesarios.



Se muestra la lista de auditorias, con los datos necesarios.



Se muestra la lista de auditorias, con los datos necesarios.



Se muestra la lista de auditorias, con los datos necesarios.



NOTA

Esta consulta permite tener un listado, completo de auditorias, la lista de auditorias por fecha, el usuario que las realizó, el tipo de auditoria y la descripción de la accion.

EXPLICACIÓN PASO A PASO

CASO 30: Mostrar los equipos con cantidad de software instalado



Base de datos: Inventario Computadoras

1 TABLAS INVOLUCRADAS

equipo (Equipos registrados)		equipo_software (Software instalado en equipos)		software (Catalogo de software)
id_equipo (FK)	nombre_equipo	id_equipo (FK)	id_software (FK)	id_catalogo de software
1	HP ProDesk 400	1	1	Microsoft Windows
2	Dell OptiPlex 2080	1	2	Microsoft Office 2019
3	Lenovo ThinkCentre M720	1	2	Quipka Software
4	Acer Expert X2660G	2	1	Adobe Acrobat Software
5	Acer Veriton X2660G	3	4	CorelDRAW 2021



La tabla equipo_software relaciona cada equipo con los software instalados. Cada registro indica que un equipo tiene instalado un software específico.

3 RELACIÓN ENTRE TABLAS



Un equipo puede tener muchos software instalados, y un software puede estar instalado en muchos equipos.

4 TIPO DE CONSULTA

Se utilizó una consulta con INNER JOIN la combinación de software en función, para contar cuántos se instalaron en cada equipo que tiene instalado cada equipo.



INNER JOIN (2 TABLAS)

5 CONSULTA SQL

```
SELECT e.id_eq,
       e.nombre_equipo,
       COUNT(es.id_software) AS cantidad_software
FROM equipo e
INNER JOIN equipo_software es
ON e.id_eq_fk = es.id_eq_fk
GROUP BY e.id_eq_fk,
         e.nombre_equipo,
         e.id_eq_e.nombre_sq
```



¿Qué hace?
Cuenta la cantidad de software (instalaciones) que tiene cada equipo, agrupando por equipo y mostrando el total.



Ordenamiento
Los resultados se ordenan alfabéticamente por el nombre del equipo para una mejor lectura.

6 RESULTADO OBTENIDO

id_equipo	nombre_equipo	cantidad_software
4	Acer ExpertCenter D5	5
2	Dell OptiPlex 3080	5
5	Acer Veriton X2660G	4
3	Lenovo ThinkCentre M720	5
1	HP ProDesk 400	3



Se muestra para cada equipo su cantidad total de software instalado.



Útil para reportes de inventario, control de instalaciones y toma de decisiones.

7 RESUMEN DEL PROCESO



Se seleccionan las tablas: equipo y equipo_software



Se relacionan con INNER JOIN usando el campo común id_equipo.



Se agrupa por equipo, y se cuenta la cantidad de software instalado con COUNT.



Se ordenan los resultados por nombre del equipo para una presentación clara.



Se obtiene la cantidad total de software instalado en cada equipo.



NOTA

Esta consulta es fundamental para conocer la cantidad de software por equipo, para equipos, monitorear o detectar obsolescencia, restar los excesivos la paralización de felicitación, y la consola se teóricos de retención institución.